利用GC-MS法对不同窖龄下浓香型白酒风味物质的研究

李俊刚[1]，郭文宇[2]，罗　英[1]*，吴建碧[2]，蒋　伟[2]，张明润[3]

（1.绵阳师范学院 生命科学与技术学院，四川 绵阳 621000；2.绵阳师范学院 化学与化学工程学院，四川 绵阳 621000；
3.江油李白故里酒业有限公司，四川 江油 621700）

摘　要：采用同时萃取蒸馏（SDE）法对不同窖龄的浓香型白酒中的风味物质进行提取，并通过气质联用（GC-MS）的方法对其进行分析鉴定。结果表明，采用GC-MS分析方法共鉴定出51种化合物，其中6种酒样共有的挥发性物质30种。随着窖龄时间的增加，各类化合物的相对含量也发生变化，醇类化合物在窖龄为15年的酒中从12.4%降至4.03%；醛酮类化合物的相对含量也由7.25%下降至1.28%；相对含量有明显提高的是酯类化合物（尤其是己酸乙酯），从53.44%上升至69.39%；酸类、酚类以及杂环类化合物的相对含量变化幅度不大。

关键词：窖龄；浓香型；风味物质；气质联用

中图分类号：O657.63　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：0254-5071（2015）09-0141-04

doi:10.11882/j.issn.0254-5071.2015.09.032

Analysis of volatile compounds of Luzhou-flavor liquor from different pit ages by GC-MS

LI Jungang[1], GUO Wenyu[2], LUO Ying[1]*, WU Jianbi[2], JIANG Wei[2], ZHANG Mingrun[3]

*(1.Key Laboratory for Molecular Biology and Biopharmaceuticals, Mianyang Normal University, Mianyang 621000, China;
2.School of Chemistry and Chemical Engineering, Mianyang Normal University, Mianyang 621000, China;
3.Jiangyou LiBai-Guli Winery Co., Ltd., Jiangyou 621700, China)*

Abstract: The flavor substances in Luzhou-flavor Chinese liquor with different pit ages were extracted by simultaneous distillation extraction, and the components were identified by GC-MS. The results showed that a total of 51 volatile compounds were characterized by GC-MS, and there were 30 common volatile compounds in six liquors. With the increasing of pit ages, the relative contents of various compound changed as well. The alcohol content in the Chinese liquor with 15 years pit ages decreased from 12.4% to 4.03%, the aldehyde content declined from 7.25% to 1.28%. However, the ester compounds, especially ethyl caproate, increased from 53.44% to 69.39%. The acids, phenols and heterocyclic compound in the Chinese liquor changed little.

Key words: pit age; Luzhou-flavor; volatile compounds; GC-MS

中国的蒸馏白酒作为世界六大蒸馏酒之一，是我国优秀而宝贵的民族遗产[1]。浓香型白酒主要在窖池中完成，窖池是发酵的容器[2]。该容器是由弱酸性黄泥黏土建造的，这些黏土称之为窖泥，受人为活动的影响较大[3]。俗语说“千年老窖，万年糟”，窖泥的老熟程度直接影响着曲酒的质量[4]。

粮食经窖池发酵后通过蒸馏而获得的具有香味的液体即是白酒，实质上是乙醇水合物，由水、乙醇和香味物质组成。其中，酒精与水的含量约占总量的97%～98%，香味物质占白酒的1%～3%，而就是这微量的香味物质的成分种类、含量及其量比关系决定了白酒的风格、香气和口感等特点[5-7]。到目前为止，白酒中已经检测到的微量成分已经超过300种，种类十分丰富，包括醇类、酯类、醛酮类、羧酸类、酚类以及其他的芳香烃以及杂环类化合物[8-11]。

窖泥常年处于低pH、高水分、高静压、兼性厌氧的窖池中，加之酿酒发酵过程的周期性开窖和闭窖，以及酒醅中营养成分、菌群与窖泥中营养成分、菌群的相互作用和相互交换等作用，给窖泥微生物的生长、优化提供了特殊的栖息环境，微生物在发酵过程中赋予了浓香型白酒特殊的芳香性。

本实验主要通过同时蒸馏萃取（simultaneous distillation extraction，SDE）和气质联用（gas chromatography-mass spectrometer，GC-MC）的方法[12-15]对不同窖龄的浓香型白酒中的风味物质进行定性分析，找出其中的醇、酸、酯、醛以及酮等有机化合物的变化规律，为改善窖池微生物区系、强化窖泥微生物、探索产特殊风味物质的微生物奠定基础。

收稿日期：2015-06-29

基金项目：绵阳市科技局项目（08Y002-5）

作者简介：李俊刚（1964），男，副教授，硕士，研究方向为微生物资源及开发利用。

*通讯作者：罗　英（1964），女，教授，本科，研究方向为微生物生理生化特性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

成品白酒(取不同窖龄的浓香型白酒共6个样):某酒业有限公司;二氯甲烷(分析纯):国药集团化学试剂有限公司;无水硫酸钠(分析纯):天津市光复精细化工研究所。

1.2 仪器与设备

1 000 mL同时蒸馏萃取装置:安徽天长优信电器设备有限公司;7890B气相色谱仪、5975A质谱仪、HP—5 ms弹性石英毛细管色谱柱(60 mm×0.25 mm×0.25 μm):美国安捷伦科技有限公司;20～200 μL移液枪:上海求精生化试剂有限公司;RE2000A恒温水浴旋转蒸发仪:上海亚荣生化仪器厂。

1.3 试验方法

1.3.1 风味物质的富集

取各种酒样100 mL于1 000 mL同时蒸馏萃取瓶中,用电热套加热,温度保持为78 ℃,另一端溶剂瓶中加入二氯甲烷40 mL,置于45 ℃恒温水浴锅中,待U型管中液体开始回流,开始计时,连续蒸馏1 h,然后用无水硫酸钠脱水,最后放入旋转蒸发仪上于45 ℃常压浓缩至5 mL,待GC-MS仪器分析。

1.3.2 GC-MS色谱条件

气相色谱(GC)条件:载气:He;载气流速:1 mL/min;进样口温度:140 ℃;空气流速450 mL/min;氢气流速:60 mL/min;氮气流速:108 mL/min;不分流进样;升温程序:35 ℃保持2 min,然后以2 ℃/min升至80 ℃,保持1 min后,再以20 ℃/min升至250 ℃,保持1 min。

质谱(MS)条件:采用电子电离(electronic ionization,EI),电子能量70 eV;离子源温度230 ℃;接口温度280 ℃;传输线温度280 ℃;质谱扫描范围30～400 m/z;扫描时间40 min;电子倍增器电压1 270 V。

1.3.3 挥发性成分定性定量分析

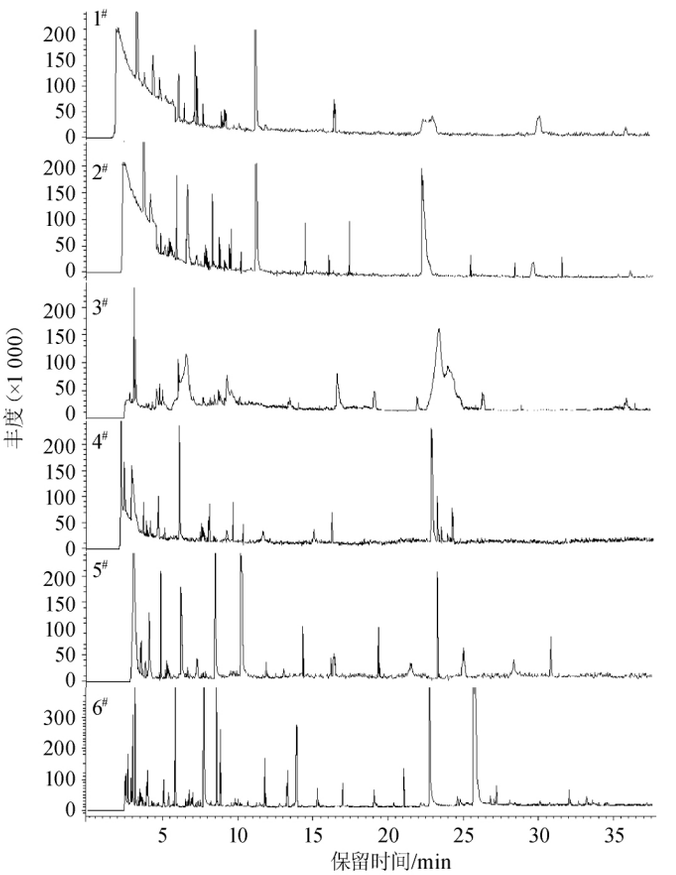
定性方法:采用GC-MS Postrum Analysis软件完成,未知化合物采用Wiley和NIST谱库进行检索,根据所得谱图进行匹配分析。与数据库对比,匹配度>85%的鉴定结果才予以确认。

定量方法:采用面积归一法,将色谱图中的共有峰面积值相加作为峰总面积,然后用每个峰面积比上总面积即为该物质的相对含量。

2 结果与分析

2.1 不同酒龄的酒样中风味成分的GC-MS检测结果

将六组酒样(分别标号1#～6#)按照给定的色谱条件进行操作,以出峰时间为横坐标,总离子流强度作为纵坐标得到各酒样挥发性物质的总离子流色谱图如图1所示。各酒样挥发性成分鉴定结果见表1。



1#为新制酒窖,2#为窖龄1年,3#为窖龄5年,4#为窖龄8年,5#为窖龄10年,6#为窖龄15年

图1 白酒挥发性成分的GC–MS总离子流色谱图

Fig. 1 Total ion chromatogram of volatile components of Chinese liquor by GC–MS

表1 不同窖龄白酒所含挥发性成分

Table 1 The volatile components of Chinese liquor from different pit age

化合物	保留时间/min	相对含量/%					
		1#	2#	3#	4#	5#	6#
甲酸乙酯	3.21	1.26	0.28	-	-	-	-
乙酸乙酯	3.34	3.56	4.44	4.85	5.21	4.55	4.85
己酸乙酯	8.67	35.25	36.75	40.26	42.21	43.44	44.12
乙酸异戊酯	10.62	1.42	1.85	1.77	1.74	1.64	1.70
肉豆蔻酸乙酯	19.36	2.24	3.22	3.45	3.31	3.57	3.88
油酸乙酯	17.24	-	0.44	0.64	0.89	1.22	1.441
戊酸乙酯	9.62	2.58	3.64	3.25	3.89	3.99	3.75
丁酸乙酯	4.98	3.58	4.64	4.25	4.89	4.99	4.75
乳酸乙酯	13.67	-	-	0.25	0.51	0.42	0.36
2-辛烯酸乙酯	13.54	3.25	3.85	3.99	3.75	3.24	3.88
甲醇	2.48	2.31	1.87	1.22	0.86	-	-
2-十六醇	19.47	0.24	0.33	0.21	0.11	0.05	-
3-甲基丁醇	10.89	4.12	4.85	4.42	3.65	3.55	3.21
正丙醇	6.98	0.78	0.64	0.52	0.54	0.33	0.21

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

化合物	保留时间/min	相对含量/%					
		1#	2#	3#	4#	5#	6#
正丁醇	8.84	0.43	0.45	0.55	0.31	0.42	0.36
苯甲醇	17.24	0.17	0.19	0.11	-	-	-
β-苯乙醇	19.69	0.51	0.88	0.64	0.44	0.43	0.25
2-甲基丙醇	9.65	2.54	1.88	1.31	0.95	0.54	0.22
己酸	18.94	8.39	7.46	6.31	5.16	4.24	4.10
乙酸	9.24	4.94	4.22	3.46	3.47	3.44	4.24
乳酸	24.78	0.45	0.65	0.52	0.31	0.28	0.17
苯甲酸	18.04	0.28	0.37	0.44	0.51	0.64	0.64
苯乙酸	20.22	0.25	0.33	0.35	0.31	0.32	0.29
肉豆蔻酸	24.66	1.85	2.22	2.09	1.99	2.42	2.55
棕榈酸	25.78	0.25	0.66	0.31	0.38	0.44	0.46
十七酸	27.21	0.26	0.24	0.18	0.24	0.14	-
丁酸	21.47	1.47	1.54	1.69	1.74	1.88	1.92
2-甲基-2-己酸	25.44	2.01	2.11	2.26	2.18	2.33	2.24
5,8,11,14-二十四酸	38.44	0.26	0.55	0.57	0.88	0.86	0.97
月桂酸	27.64	-	-	0.25	0.28	0.33	0.24
1,1-二乙氧基-2-丙酮	6.75	1.24	0.99	0.23	-	-	-
糠醛	24.77	1.34	0.57	-	-	-	-
苯甲醛	15.64	0.64	0.65	0.33	0.31	0.22	0.19
2-辛烯醛	13.84	0.84	0.75	0.64	0.58	0.66	0.48
2,5-二甲基苯甲醛	20.14	0.75	0.72	0.55	0.62	0.51	0.50
月桂醛	17.30	0.57	0.46	0.33	0.15	-	-
2-戊酮	4.94	0.97	0.54	-	-	-	-
香叶基丙酮	24.67	0.57	0.46	0.34	0.28	0.20	0.11
苯酚	21.57	1.64	1.22	1.13	1.10	1.07	0.94
对甲基苯酚	24.45	0.77	0.67	0.51	0.42	0.35	0.33
邻二甲苯	10.92	-	-	-	0.82	1.26	1.49
苯乙烯	11.24	-	-	-	-	0.22	0.57
2-乙氧基甲烷	26.74	0.10	0.17	0.18	0.22	0.34	0.33
2-乙氧基-2-甲基-丁烷	27.87	-	-	-	0.08	0.24	0.44
乙氧基-1-异戊氧基乙烷	28.17	-	-	-	-	0.28	0.54
噻唑	33.42	-	-	0.14	0.25	0.32	0.42
吡嗪	29.84	-	-	-	-	0.17	0.89
2-甲基吡嗪	32.33	-	-	-	0.12	0.54	1.22
三甲基吡嗪	33.45	-	-	-	0.55	0.97	1.58
吡啶	34.87	0.11	0.14	0.27	0.66	0.85	0.97
3-异丁基-吡啶	36.75	-	-	-	0.16	0.24	0.54

注："-"表示未检出。

由表1可知，从六组酒样中共检测出51种挥发性化合物，其中共有挥发性物质30种，非共有挥发性物质21种。这些挥发性成分主要分为酯类、醇类、羧酸类、醛酮类、酚类以及其他化合物。1#酒样挥发性成分占总峰面积的94%（乙醇不纳入统计），2#酒样挥发性成分占总峰面积的94.5%，3#酒样挥发性成分占总峰面积的94.66%，4#酒样挥发性成分占总峰面积的95.59%，5#酒样挥发性组分占总峰面积的97.09%，6#酒样挥发性成分占总峰面积的98.28%。结果表明随着窖龄时间的增长，挥发性成分的相对含量也逐渐在增加。

2.2 挥发性化合物的种类及比例

不同窖龄酒样风味物质的比例及种类的差异分别见图2及表2。

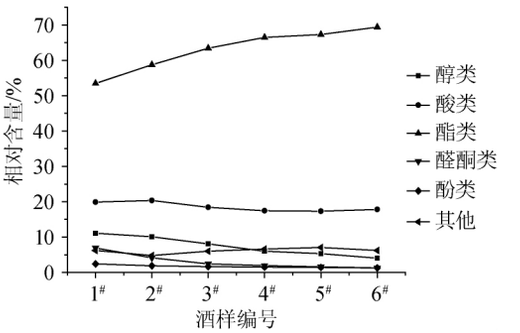


图2　不同窖龄的酒样中各类挥发性物质的比例

Fig. 2 The proportion of volatile compounds in Chinese liquor from different pit age

通过图2可以看出，随着窖龄（0～15年）的增加，挥发性物质中醇类、酚类、酸类以及醛酮类化合物的相对含量均逐渐减少，醇类的相对含量从12.04%，降至4.03%；醛酮类化合物的相对含量也由7.25%下降至1.28%；酚类和酸类化合物的相对含量变化幅度不大，分别从1.94%和19.47%降至1.27%和17.82%；相对含量有明显提高的是酯类化合物，从53.44%上升至69.39%左右；其他化合物从5.68%上升至6.21%。通过图2也可以看出，酯类是风味物质主导，其次是酸类物质、醇类、醛酮类，最后是酚类及其他化合物，在窖龄5年以上的酒样中，各类化合物的相对含量变化幅度都不是很大。

表2　不同窖龄的酒样中各类挥发性物质的种类

Table 2 The number of the volatile compounds in Chinese liquor from different pit age

组分	1#	2#	3#	4#	5#	6#
酯类	8	9	9	9	9	9
醇类	8	8	8	6	6	6
醛酮类	9	9	7	5	4	4
酚类	2	2	2	2	2	2
羧酸类	11	11	12	12	12	11
其他	3	3	4	7	9	9
总和	41	42	42	41	42	41

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

由表2可知，窖龄较长的白酒其他类化合物种类逐渐增加，醛酮类化合物却逐渐减少，醇类、酯类、羧酸类以及酚类等变化都不是很大。各种酒龄的风味物质总和都大概相同，只是各类化合物的数量有所差异。

2.3 挥发性物质中主要化合物的分析

6个酒样中的醇类化合物均含有正丙醇、正丁醇、3-苯乙醇、2-甲基丙醇以及3-甲基丁醇，其中3-甲基丁醇在醇类化合物中的含量最高（占醇类物质的37%～75%）。6个酒样中的酯类化合物中均含有乙酸乙酯、己酸乙酯、乙酸异戊酯、肉豆蔻酸乙酯、戊酸乙酯、丁酸乙酯以及2-辛烯酸乙酯，其中己酸乙酯在酯类化合物中的含量最高，占所有酯类物质的69%～89%；其次是丁酸乙酯和丁酸乙酯，占酯类物质的8%和6%左右。6个酒样中的羧酸类化合物中均含有己酸、乙酸、乳酸、苯甲酸、苯乙酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、丁酸、2-甲基-2-己酸以及二十四酸，其中己酸和乙酸的含量相对较高，占酸类物质的30%和15%左右。6个酒样中的醛酮类化合物中均含有苯甲醛、2-辛烯醛、2,5-二甲基苯甲醛以及香叶基丙酮，这几类化合物占所有醛酮类物质的50%左右，且其相对含量差别不是很大。6个酒样中的酚类化合物均含有苯酚和对甲基苯酚；而在6个酒样中的其他类化合物中均有的化合物为2-乙氧基甲烷和吡啶，检出相对含量较少，仅占风味物质的0.8%左右。

3 结论

随着窖龄时间的增长，窖泥微生物数量的增加，酒体挥发性组分的相对含量在发生明显的变化，尤其是酯类物质，新制酒中酯类相对含量为53.44%，而窖龄15年的酒中酯类相对含量上升至69.39%，它的主体香气成分是己酸乙酯和丁酸乙酯，己酸乙酯在酯类化合物中的含量最高（占所有酯类物质的69%～89%）；酒中含有机酸，起协调口味的作用，己酸和乙酸的含量相对较高（占酸类物质的30%和15%左右）；醇类、醛酮类化合物的相对含量却在下降，分别从12.04%降至4.03%及从7.25%降至1.28%，同时也发现醛酮化合物种类也逐渐减少，可能是在陈酿过程中转化成相应的酯类或者羧酸类化合物，酒体表现出绵甜爽净，品质更好。

参考文献：

[1] XU Y, WANG D, FAN W L, et al. Traditional Chinese biotechnology[J]. **Adv Biochem Eng**, 2010, 122(4): 189-233.

[2] 谢国排. 浓香型大曲酒窖泥概述[J]. 中国酿造，2011，30（1）：159-160.

[3] 岳元媛，张文学，刘　霞，等. 浓香型白酒窖泥中兼性厌氧细菌的分离鉴定[J]. 微生物通报，2007，34（2）：251-255.

[4] 何翠容，吴冬梅，郑　佳，等. 浓香型白酒窖池细菌与固菌随窖龄变化的特征[J]. 酿酒科技，2013，223（1）：27-32.

[5] 沈怡方. 白酒风味质量形成的主要因素[J]. 酿酒科技，2005（11）：30-34.

[6] 侯小歌，王俊英，李学思，等. 浓香型白酒窖池主要功能性微生物的研究进展[J]. 酿酒科技，2013，224（2）：96-102.

[7] FAN W L, QIAN M C. Headspace solid phase microestraction and gas chromatography-olfactometry dilution analysis of young and aged Chinese "Yanghe Daqu" liquors[J]. **J Agr Food Chem**, 2005, 53(20): 7931-7938.

[8] 范文来，徐　岩. 中国白酒风味物质研究的现状与展望[J]. 酿酒，2007（4）：31-37.

[9] 康文怀，徐　岩. 中国白酒风味分析及其影响机制的研究[J]. 北京工商大学学报：自然科学版，2012，30（3）：53-59.

[10] 仓义超. 浅谈清香型白酒中异杂味来源[J]. 中国酿造，2013，32（5）：139-141.

[11] 邵　燕，张宿义，祝　成，等. 浓香型白酒风味物质与感官评定相关性研究[J]. 中国酿造，2012，31（8）：92-95.

[12] RUAN E D, AALHUS J L, JUÁREZ M, et al. Analysis of volatile and flavor compounds in grilled lean beef by stir bar sorptive extraction and thermal desorption gas chromatography mass spectrometry [J]. **Food Anal Meth**, 2014, 7(5): 256-264.

[13] GLOESS A N, SCHÖNBÄCHLER B, KLOPPROGGE B. Comparison of nine common coffee extraction methods: instrumental and sensory analysis[J]. **Eur Food Res Technol**, 2013, 236(4): 607-627.

[14] DONG L, PIAO Y Z, ZHANG X. Analysis of volatile compounds from a malting process using headspace solid-phase micro-extraction and GC-MS[J]. **Food Res Int**, 2013, 51(2): 783-789.

[15] 夏亚男，迟超逸，郭　洁，等. GC-O-MS 法对比 3 种红枣白兰地的挥发性成分[J]. 中国酿造，2014，33（2）：119-124.

欢迎登录《中国酿造》网站　www.chinabrewing.net.cn
欢迎投稿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net